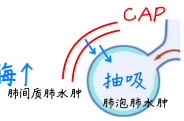
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（2）表面活性物质的意义是**降低表面张力**

降低吸气阻力、减少吸气做功、使吸气省力 **增大静态肺顺应性**（表面张力为静态阻力）	表面活性物质**不能**降低**呼**气阻力 （表面张力是呼气的动力）顺应性与阻力可以解为负相关关系
防止肺不张	若出现肺不张可致 pH↓（缺氧酸中毒）
防止肺水肿（减少肺组织液生成、防止毛细血管液体进入肺泡）减少抽吸	表面活性物质防止肺不张、防止肺水肿，但**不能防止肺气肿** 中性粒C弹性蛋白酶↑
维持肺泡容积和压力的稳定性	肺泡扩大时表面活性物质**密度**↓（总量不变）→表面张力↑→避免肺泡过度增大； 肺泡缩小时表面活性物质密度↑→表面张力↓→避免肺泡过度萎陷

肺组织液生成



压强与半径成反比

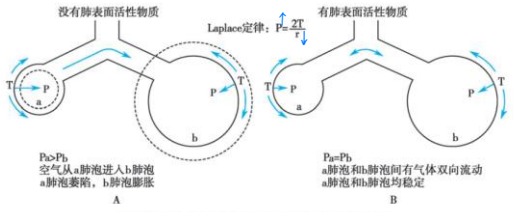


图 5-6　肺泡表面张力和肺内压及气流方向示意图

A. 没有肺表面活性物质时，在张力相等的情况下，根据 Laplace 公式得到 a 肺泡的压力是 b 肺泡的 2 倍，因此气体从 a 肺泡流向 b 肺泡，a 肺泡将变得更小，而 b 肺泡将变得更大；B. 有肺表面活性物质时，a 肺泡的压力和 b 肺泡的压力相等，因此气体有双向流动，使肺泡内压力和容积保持相对稳定。

P，压强；T，张力；r，肺泡的半径；箭头的方向表示气体流动的方向；b 肺泡的半径是 a 肺泡的 2 倍。

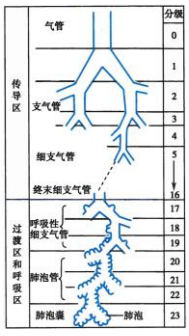
Laplace 定律：**没有表面活性物质→小肺泡内压力＞大肺泡内压力→小肺泡的气体进入大肺泡→小肺泡越来越小、大肺泡越来越大**（小的越小大的越大）→小肺泡萎陷不张、大肺泡过度膨胀（肺泡容积和压力不稳定）

气体流动

（三）非弹性阻力（动态阻力）——气道阻力为主

1.气体流经呼吸道时，气体分子之间、气体与呼吸道管壁之间的摩擦力为气道阻力。**气道阻力是吸气和呼气的阻力**

2.气道阻力的大小：鼻（50%）＞声门（25%）＞气管＞支气管＞口径小于 2mm 的细支气管（10%），因此气管切开可减少气道阻力



气道阻力不是指一根细支气管

细支气管总的横截面大，其整体气道阻力不大

类似的，阻力血管是微动脉、小动脉，因为它们口径小

毛细血管口径最小，但毛细血管总的横截面大，其整体血流阻力不大



3.**气道阻力的影响因素**

（1）气流形式：若为**湍流**（如粘液、渗出物、肿瘤、异物等造成狭窄）→气道**阻力↑**

碰到东西了